绿色质量观察

基于 Webots 的机器人机身姿态控制

Fuselage Posture Control of Quadruped Robot Based on Webots

汪逸飞(南京师范大学电气与自动化工程学院,江苏 南京 210042)

Wang Yi-fei(College of Electrical and Automation Engineering,Nanjing Normal University,Jiangsu Nanjing 210042)

摘 要:足式机器人存在控制复杂、难以保证行走的稳定性、对复杂环境的处理难度大等一系列问题,目前足式机器人没有能够展现出其灵活性和适应性上的优势。该文基于运动学模型的控制理论,提出了一种姿态逆解算法,并设计了一种基于姿态信息的四足机器人控制系统,该控制系统在控制机器人腿的运动之外,还增加了机器人机身的平移和旋转运动。并且在 Webots 仿真软件上进行了仿真实验,验证了该姿态逆解算法的正确性和该控制系统的灵活性。

关键词:四足机器人;Webots;姿态检测;机器人运动学

中图分类号:TP242 文献标识码:A 文章编号:1003-0107(2019)05-0026-04

Abstract:The stability and adaptability of athletic performance have became the focus of the current robot research. However,it is difficult to control,guarantee the stability of walking,deal with the complex environment.At present,legged robots are not able to fully demonstrate their flexibility and adaptability.In this paper,based on the theory of kinematics model,a posture inverse algorithm is proposed,and a quadruped robot control system based on attitude information is designed.The control system also increases the robot's translation and rotation movement.The simulation and experiment are carried out in the Webots simulation software to verify the correctness of the inverse algorithm and the flexibility of the control system.

Key words:quadruped robot;Webots;attitude detection;robot kinematics

CLC number: TP242 Document code: A Article ID:1003-0107(2019)05-0026-04

0 引言

足式机器人在适应性和灵活性上具有较大的优势,其控制的复杂与工作的不稳定性不容忽视[1-3]。由于足式机器人是离散地与地面进行支撑运动,而在复杂的环境路况下,难以保持机器人重心落在支撑三角形中,其倾倒的趋势无法有效地预测[4-6]。即使是在障碍物位置与尺寸完全已知的环境下,机器人运动的路径规划十分复杂。

所以,研究出一种能够实现机器人灵活控制并且路径便于规划的控制系统十分重要。本文提出了一种基于姿态信息的控制方式,在控制与规划机器人足部末端的运动轨迹时,同时能够实现在不干扰运动的情况下调整机身的位姿。

1 机械本体设计

动物的腿部是由髋骨、大腿骨、小腿骨、足骨和趾骨组成,与躯干连接,形成了 5 个自由度关节。而目前大多数机器人每条腿都只具有 3 个自由度,为了简化机器人的自由度,一般将小腿骨、足骨和趾骨看成一个刚性部件,或者将小腿骨与足骨看成刚性部件,足骨与趾骨中间增加一个被动自由度,用于减振作用。考虑机器人的复杂程度和设计方便,将腿部结构简化成髋骨、大腿骨和小腿骨组成的三段式结构。

足式动物遇到侧向冲击时,下意识会使腿向侧向迈出,从而保证自己不被侧向力推到。机器人要实现这样的功能,需要使用到腿部侧向摆动的一个自由度。而在动物身上,这个侧向摆动的自由度和前进时大腿摆动的

作者简介:汪逸飞(1998–),男,本科,研究方向为电气工程及其自动化。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

自由度都存在于髋关节处，为了使机器人的设计更接近于生物，侧向摆动关节尺寸应该尽可能短一些。而大腿关节长度与小腿长度接近相等时，足端工作的工作空间较大，所以将大腿尺寸与小腿尺寸设计成相等长度。设计好的机器人机构图如图 1 所示。

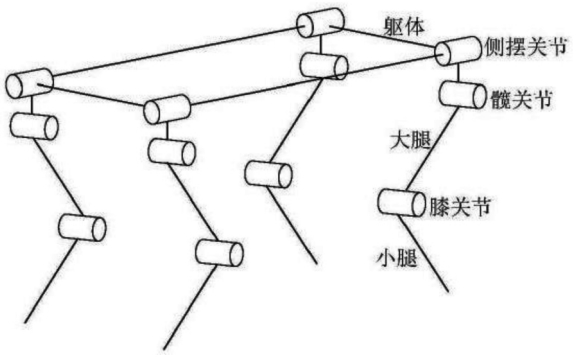


图 1 机器人机构图

2 机器人机身位姿控制

在基于模块的控制理论下，目前大多数机器人是通过规划足端的轨迹和腿与退之间的步态关系来控制机器人的。而这样的控制模式，虽然控制起来十分方便，不同的步态可以通过修改相位角度来实现，但这样使得机器人的灵活性不能展现出来，当遇到复杂的环境情况下，足端轨迹及步态的规划就变得十分棘手。

本文提出了一种新的控制模式，控制机器人的参数除了四条腿的足端位置之外，还增加了机器人机身的位姿参数，同时，这些参数是基于地面坐标系得到的位置和姿态。

如图 2 所示，给定机器人在世界坐标系的机身位置 $O'(x',y',z')$和 RPY 变换 $roll$、$pitch$、yaw 角，以及足部末端在世界坐标系下的位置 $P1$、$P2$、$P3$、$P4$ 点的坐标。我们需要求解的是 $P1$、$P2$、$P3$、$P4$ 点在机身坐标系 Q 下的坐标值，进一步可以通过前一节的足端运动学逆解求解电机关节角度。

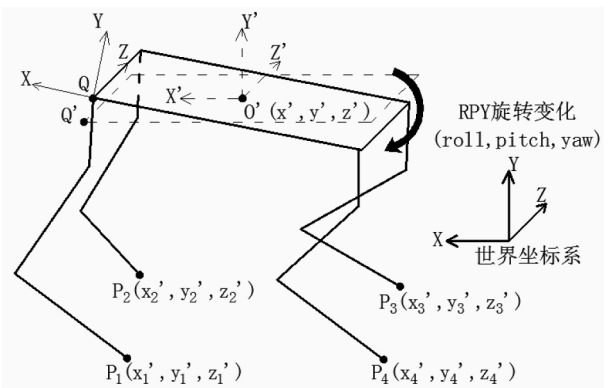


图 2 姿态逆解示意图

下文以解算 $P1$ 坐标为例，首先计算机身目标位置变换的 RPY 航海角变换矩阵，其中的参数 $roll$、$pitch$、yaw 用 R、P、Y 简化表示。可得到变换矩阵 A：

$$A=rotx(R)\cdot rotz(P)\cdot roty(Y)$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&cR&-sR\\0&sR&cR\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-sP&-sP&0\\sP&cP&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}cY&0&sY\\0&1&0\\-sY&0&cY\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}cP\cdot cY&-sP&cP\cdot sY\\sR\cdot sY+cR\cdot cY\cdot sP&cP\cdot cR&cR\cdot sP\cdot sY-cY\cdot sR\\cY\cdot sP\cdot sR-cR\cdot sY&cP\cdot sR&cR\cdot cY+sP\cdot sR\cdot sY\end{bmatrix}\quad(1)$$

$\overrightarrow{O'Q'}$ 经过 RPY 变化得到 $\overrightarrow{OQ}$，机器人机身的长宽分别为 l、w，所以可求得：

$$\overrightarrow{OQ'}=A^{-1}\cdot\overrightarrow{O'Q'}=A^{-1}\cdot[l/2,0,-w/2]^T\quad(2)$$

进一步可以得到：

$$\overrightarrow{QP_1}=\overrightarrow{O'P_1}-\overrightarrow{O'Q}$$

$$=[x_1'-x',y_1'-y',z_1-z']^T-A^{-1}\cdot[l/2,0,-w/2]^T\quad(3)$$

此时的 $\overrightarrow{QP_1}$ 是在世界坐标系下的值，而得到机身坐标系只需再左乘矩阵 A，用 $\Delta x,\Delta y,\Delta z$ 替代 $x_1'-x',y_1'-y',z_1-z'$，可得：

$$\overrightarrow{QP_1}_{机身}=A\cdot\overrightarrow{QP_1}$$

$$=A\cdot([\Delta x,\Delta y,\Delta z]^T-A^{-1}\cdot[l/2,0,-w/2]^T)\quad(4)$$

$$=A\cdot[\Delta x,\Delta y,\Delta z]^T-[l/2,0,-w/2]^T$$

通过计算化简，可得到：

$$QP_{1\,机身}=$$

$$\begin{bmatrix}cP\cdot cY\cdot\Delta x-sP\cdot\Delta y+cP\cdot sY\cdot\Delta z-l/2\\\Delta x(sP\cdot sY+cR\cdot cY\cdot sP)-\Delta z(cR\cdot sR-cR\cdot sP\cdot sY)+cP\cdot cR\cdot\Delta y\\\Delta z(cR\cdot cY+sP\cdot sR\cdot sY)-\Delta x(cR\cdot sY-cY\cdot sP\cdot sR)+cP\cdot sR\cdot\Delta y+w/2\end{bmatrix}\quad(5)$$

将求解出的机身坐标系下的足末端坐标，代入足端逆解公式即公式 可求解出电机的控制角度。

利用这样一个姿态的反解过程，在控制机器人时，我们不仅可以规划机器人足端在运动时的轨迹路线，还可以调整机器人机身的位资。并且这样一种基于世界坐标系的控制方式，在后期加入 GPS、激光雷达等传感器时，即要添加感知环境的一些参数信息时，坐标的对应更加方便。

3 Webots 仿真分析

Webot 是用于建模，编程和模拟移动机器人的开发环境。使用 Webots，用户可以在共享环境中设计一个或多个相似或不同的机器人的复杂机器人设置。每个对象的属性，如形状，颜色，纹理，质量，摩擦等，都由用户选择[7]。软件中模拟传感器和执行器的大量选择可用于配备每个机器人。机器人控制器可以使用内置 IDE 或第三方开发环境进行编程。机器人行为可以在物理现实世界中进行测试。控制器程序可以可选地转移到商业上可用的真实机器人。

在 Webots 软件下建立的四足机器人三维模型如图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 所示。

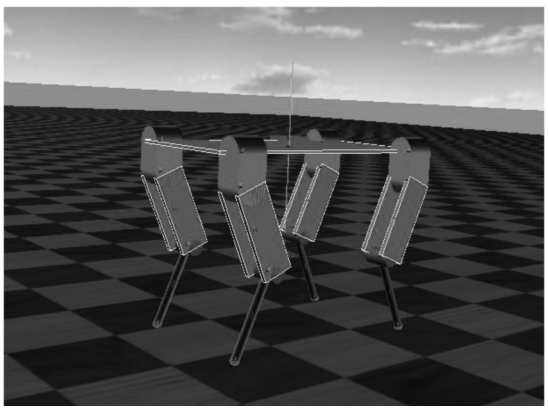
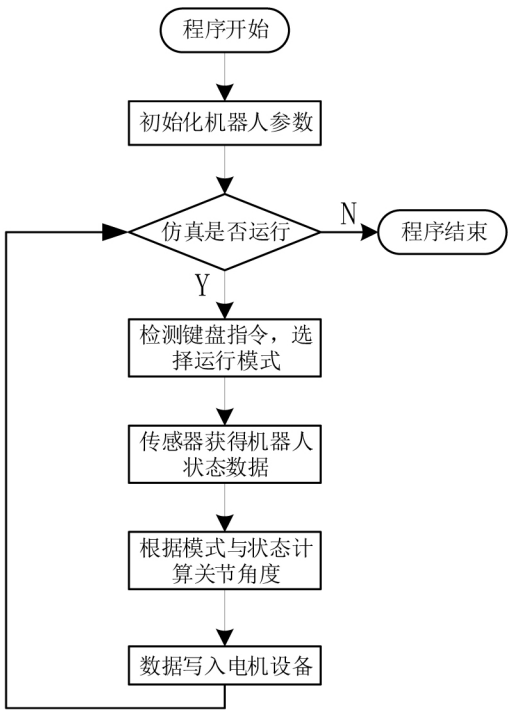


图 3 Webots 软件下机器人模型

图 4 所示为机器人控制器的设计框图。

图 4 机器人控制器运行框图



控制器主要分为以下几个部分：

在初始化机器人参数过程中，需要定义并初始化关于机器人运动学计算的变量和 Webots 中的节点设备等工作。

判定仿真是否运行，若运行，则控制进入一个循环，直到仿真被关闭。

检查键盘的输入指令，可以控制机器人的多种运动模式中选择和切换，实现用户交互控制仿真，这也是其他动力学仿真软件难以做到的。

在计算关节角度时，需要写入关于各种运动模式足端轨迹规划、舵机关节角度逆解等计算程序。

将数据写入电机设备，需要调用 Webots 软件中集成的 API 函数，目前可以实现位置控制、速度控制和加速度控制，由于 Webots 软件是以一个固定的时间间隔来发送电机数据，并且软件已经有较好的插补算法，因此直接使用位置控制就能达到很好的效果。

图 5 所示为机器人机身姿态调节示意图。机器人应该具备感知环境能力，自动调节成适应环境的状态。如图 5 中如示，机器人站立在水平的平台上，当平台受到外力时发生倾斜，机器人的机身应该自动调节成水平姿态。实现这样的功能，需要利用 IMU 传感器读出的数据，得到机器人偏离水平平面的角度，将需要补偿的角度写入机器人姿态输入参数就可以实现。

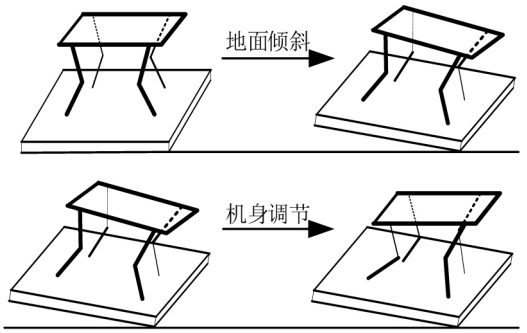


图 5 机器人机身姿态调节示意图

图 6 所示为机身姿态调节仿真图，图 6 中，机器人站在一个并联式机器人旋转平台上，这个平台可以持续的产生一个偏角，是机器人一直处在动态的非水平地面上。

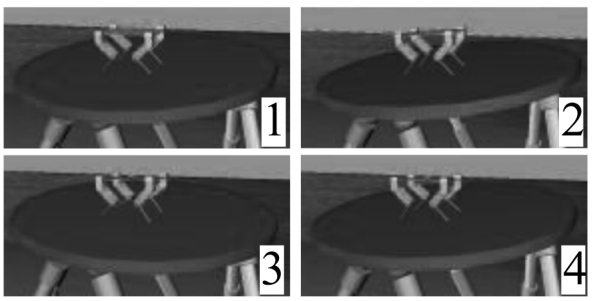


图 6 机身姿态调节仿真图

从图 6 中可以看出，机器人机身由与旋转平台平行逐渐调整至于水平面平行的状态，由于图片的时间较短，旋转平台没有什么角度改变。

调节方法使用 PID 调节，由于考虑参数选定的简单性，使用纯 P 调节，通过多次仿真实验，发现 K_P=0.2 时调节效果较好。公式(6)中，其中 R_{imu}、P_{imu} 为 IMU(惯性检测单元)测量得到的机身与地面的横滚角与俯仰角差值，每次检测都补偿差值的 0.2 倍。

$$\begin{cases} R_i = R_{i-1} - 0.2R_{imu} \\ P_i = P_{i-1} - 0.2P_{imu} \end{cases} \tag{6}$$

从仿真中可以测量到机器人与旋转平台的姿态信

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

息,如图 7、图 8 所示。从图 7 和图 8 中可以看出,旋转平台平面的是横滚角 roll 与俯仰角 pitch 是一个正弦的变化曲线,辐值约为 0.11 左右,从 0 时刻开始,机器人开启了自动平衡调节模式。横滚角 roll 于 0.4431s 时进入了稳态区域,偏航角于 0.3980s 时进入了稳态区域。

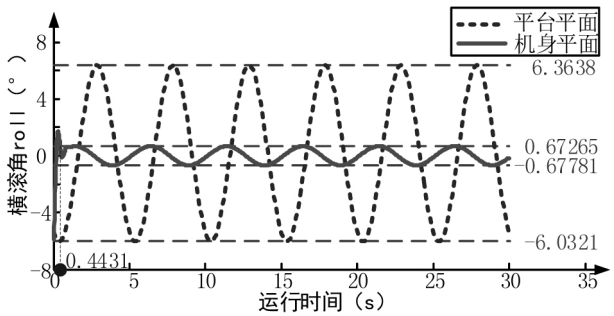


图 7 机身自动平衡调节平台与机身横滚角

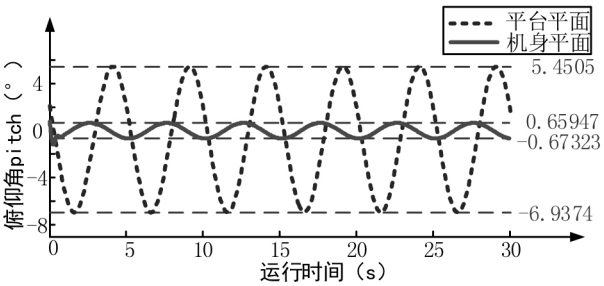


图 8 机身自动平衡调节平台与机身俯仰角

从仿真图中可以得到,机器人以较快的速度就调整到了机身与地面水平的状态,并且持续的误差值在± 0.7°之内。仿真结果证明基于姿态控制方法在控制机器人姿态信息的可靠性。

4 结论

(1)通过推导机器人机身姿态逆解的公式,提出了一种基于机器人姿态调节的机器人控制方法。

(2)通过在 Webots 仿真软件中建立机器人模型与环境扰动，以机身姿态控制的方法设计机器人控制器,通过不断地调试实现了机器人在动态扰动平台上平稳站立。验证了这种姿态控制方法的正确性和可行性。

参考文献：

[1]Mosher R S.Test and evaluation of a versatile walking truck [C].Proceedings of Symposium on Off- Road Mobility Research,1968:359- 379.

[2]Raibert M,Blankespoor K,Nelson G,et al.BigDog, the rough - terrain quaduped robot[C].Proceedings of the 17th World Congress: The International Federation of Automatic Control,2008.

[3]赵小川,罗庆生,韩宝玲.基于 Webots 仿真软件的仿生六足机器人机构设计与步态规划[J].系统仿真学报,2009,21(11):3241- 3245,3267.

[4]李华.内膝肘式四足机器人步态仿真[D].济南:山东大学,2012.

[5]韩斌.外部冲击作用下四足仿生机器人动态稳定控制方法研究[D].武汉:华中科技大学,2013.

[6]Park H W,Park S,Kim S.Variable- speed quadrupedal bounding using impulse planning: Untethered high- speed 3D Running of MIT Cheetah 2[J].2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation,2015:5163- 5170.

[7]辛亚先,李彬,洪真.基于 Webots 仿真软件的四足机器人建模和运动控制[J].齐鲁工业大学学报(自然科学版),2016,30(2):45- 51.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net